

第一章 线性规划与单纯形法

第 1 节 线性规划问题及其数学模型

第 2 节 线性规划问题的几何意义

第 3 节 单纯形法

第 4 节 单纯形表

第 5 节 单纯形法的进一步讨论

第 6 节 应用举例

第一节 线性规划问题及其数学模型

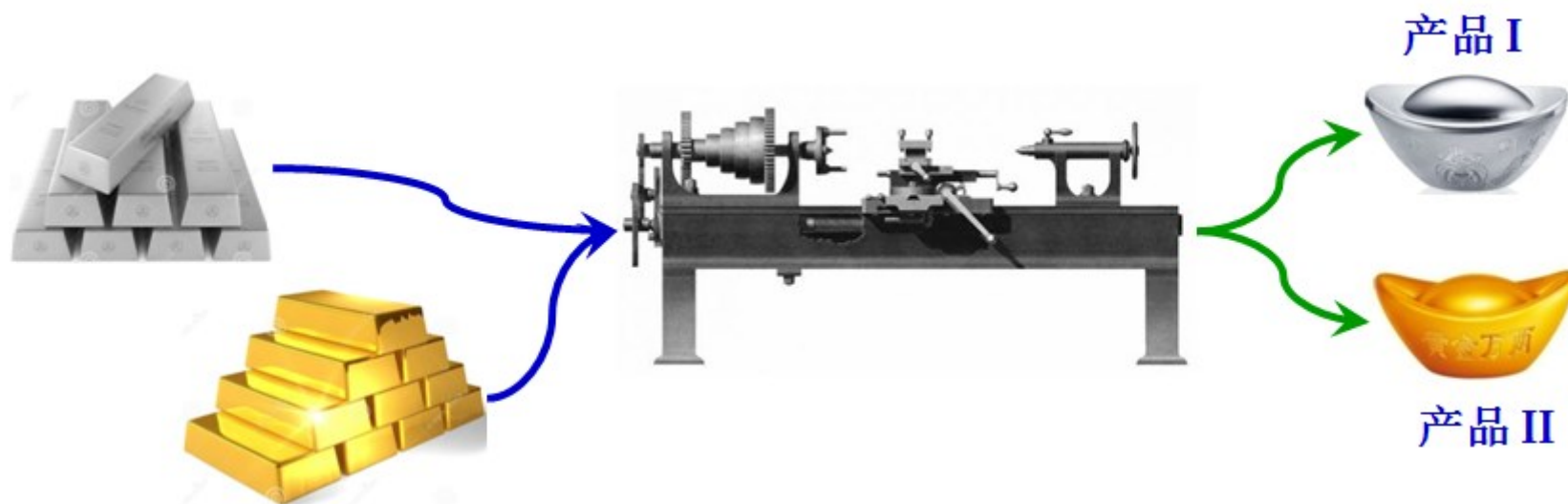
1.1 问题的提出

1.2 线性规划问题的图解法

1.3 线性规划的标准形式

1.4 线性规划问题的解

1.1 问题的提出



例 1， 机床加工两种原材料，分别产出两种产品；已知生产数据如下：

	产品 I	产品 II	资源总量
机床产能	1 台时/件	2 台时/件	8 台时
银锭	4 kg/件	0 kg/件	16 kg
金锭	0 kg/件	4 kg/件	12 kg
利润	2 元/件	3 元/件	
	x_1	x_2	

问题： 应如何安排产销量才能使公司获利最多？¹

¹ 直观观察，按照单位利润最大决策，先尽量生产金元宝，然后安排银元宝，得到最优解 2、3，最优利润 13。

以 x_1 , x_2 分别表示产品 I、II 的产量, 则需要求解:

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$ (利润)

满足/服从约束条件 (subject to, s.t.)

$$\text{s. t.} \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 & (\text{设备台时约束}) \\ 4x_1 \leq 16 & (\text{银锭用量约束}) \\ 4x_2 \leq 12 & (\text{金锭用量约束}) \\ x_1, x_2 \geq 0 & (\text{变量非负约束}) \end{cases}$$

目标函数和约束函数都是线性函数、决策变量非负, 称为线性规划 (Linear Programming, LP) 问题。

线性规划（LP）模型的一般形式：

$$\max(\min) \ z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \quad (1)$$

$$\text{s. t.} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (=, \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (=, \geq) b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (=, \geq) b_m \end{array} \right\} \quad (2)$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \quad (3)$$

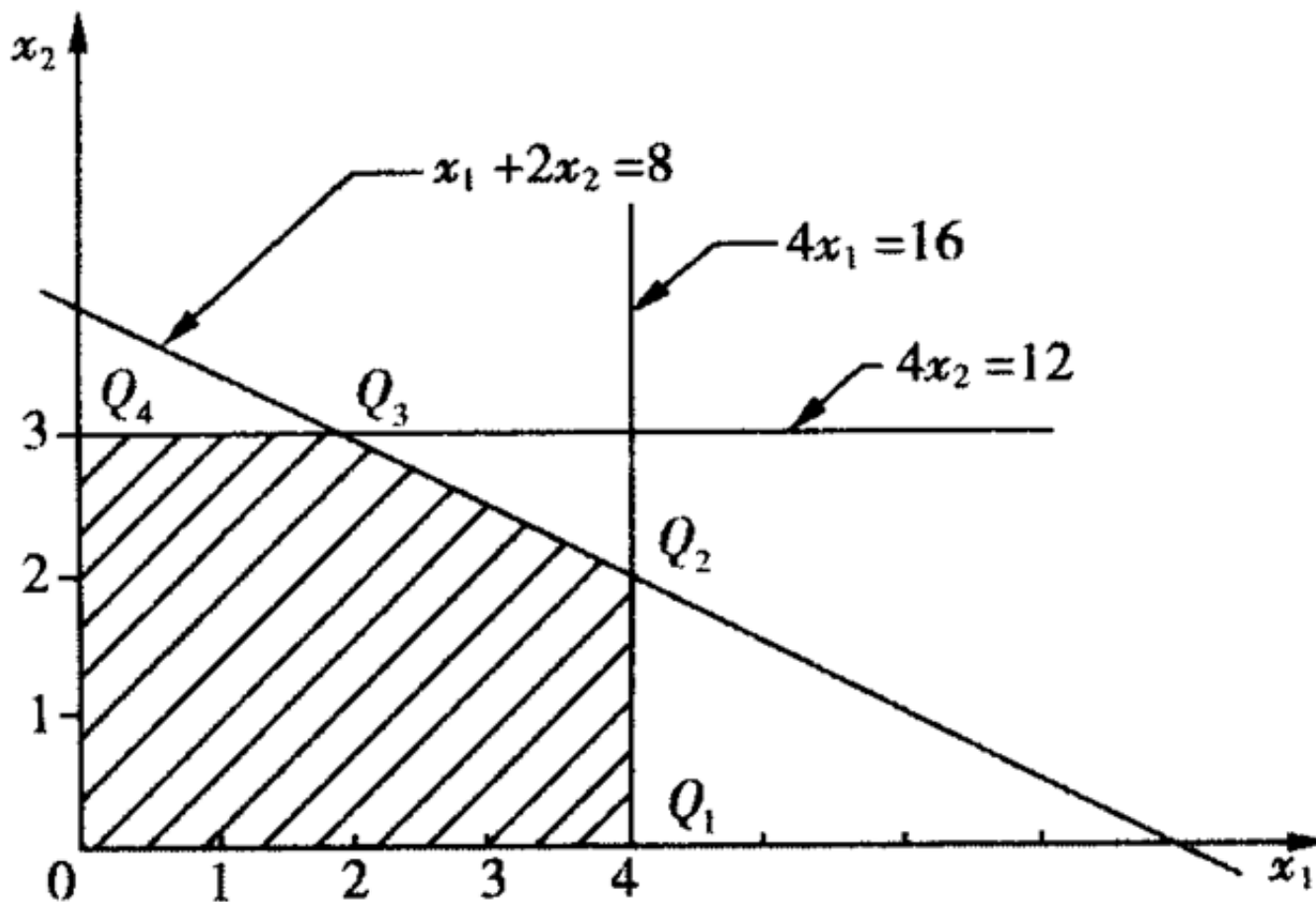
$c_1, c_2, \dots, c_n$: 价值系数

$a_{11}, \dots, a_{ij}, \dots, a_{mn}$: 技术系数/生产系数

$b_1, b_2, \dots, b_m$: 右端项或资源系数

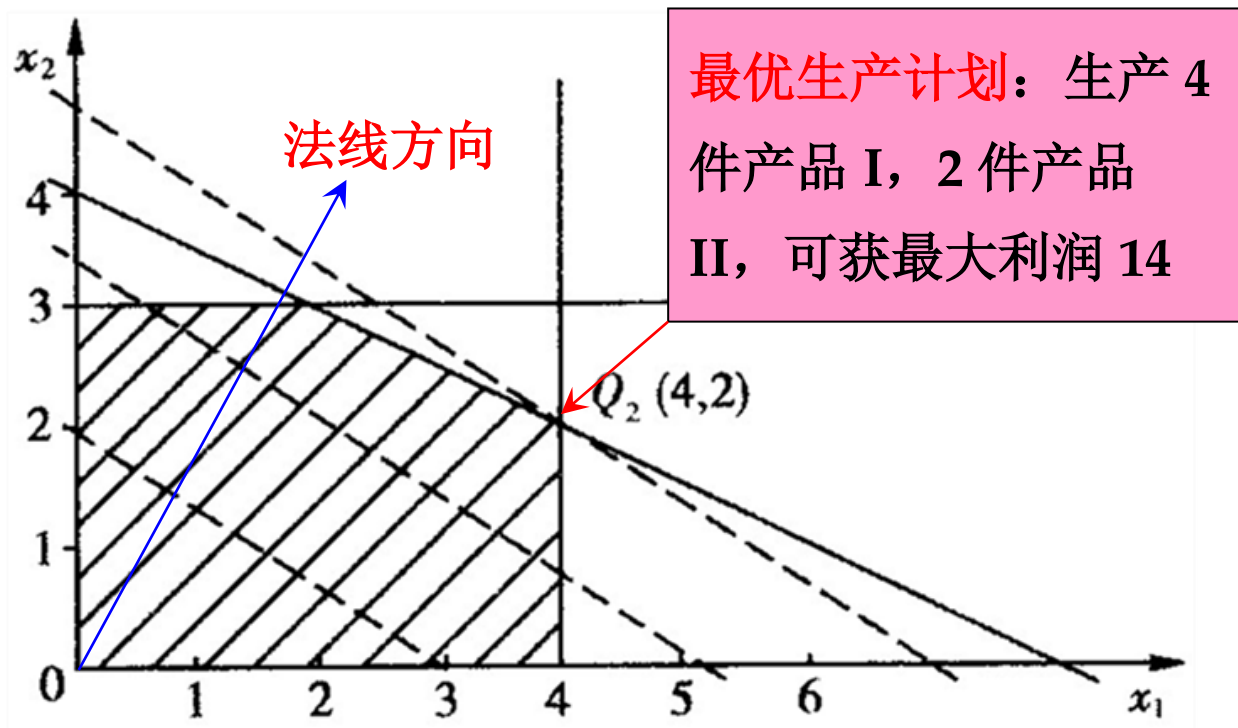
1.2 线性规划问题的图解法 ([LP 图解法.PPT](#))

对例 1 的 LP 问题，先根据约束条件画出可行域²。



² 可行域：所有满足约束的解（对应空间中的点）形成的集合。

再画出目标函数等值线。目标函数 $z = 2x_1 + 3x_2$ ，等值线是以 z 为参数， $-2/3$ 为斜率的平行线： $x_2 = -(2/3)x_1 + z/3$ 。同一等值线上的点，目标函数值相等。



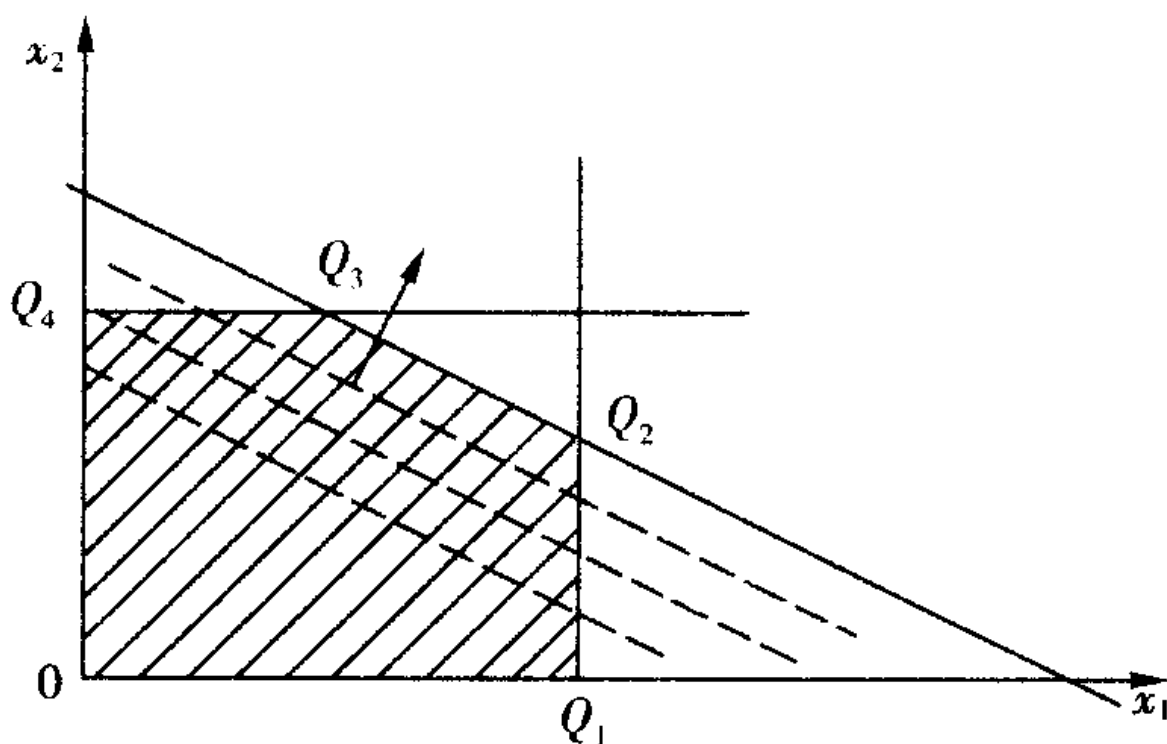
目标函数等值线沿其法线方向移动， z 值由小变大。

当移动到点 Q_2 ， z 值达到最大³。

³ 注，函数值增大的方向，不一定是向上方移动，也有可能是向下方移动；这取决于其法线方向，而不是“上”或者“下”。

上例最优解是**唯一**的。对一般 LP 问题，还可能出现以下 3 种情况：

1、无穷多最优解（多重最优解）



将目标函数修改为 $z = 2x_1 + 4x_2$ ，则线段 Q_2Q_3 上的任意一点都是最优解，即有**无穷多最优解**。

2、无界解

考虑 LP 问题：

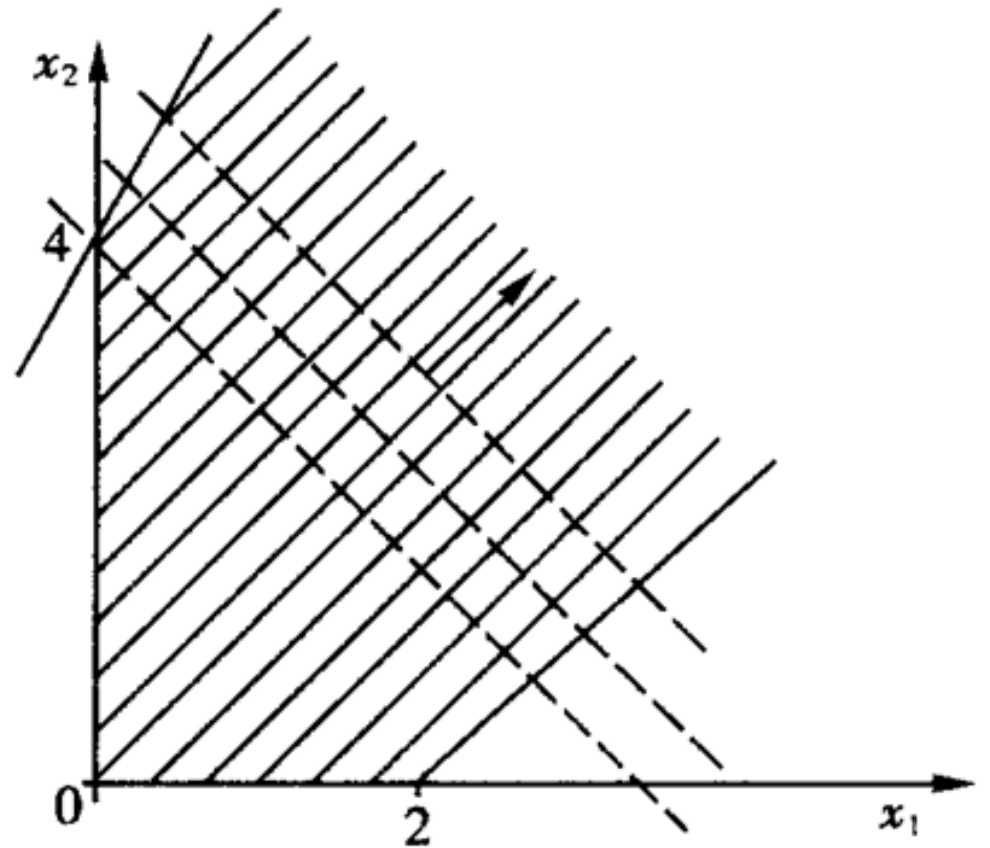
$$\max z = x_1 + x_2$$

$$\text{s. t. } -2x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

可行域无界，目标函数值
可以增大到无穷大，称这种情
况为**无界解**。



3、无可行解

增加一个约束条件 $-2x_1 + x_2 \geq 5$ ，则可行域为**空集**，即无可行解，也就不存在最优解。

对于实际遇到的工业、管理等问题，若出现**无界解**或**无可行解**的情况，则很可能表明所建模型有错误：

前者缺乏必要的约束条件

后者存在相互矛盾的约束

从图解法可以推测：

(1) 若 LP 问题可行域非空，则它是有界或无界凸多边形。

(2) 若 LP 问题存在最优解，则一定在可行域的某个顶点达到最优。

(3) 若有两个顶点同时达到最优解，则它们连线上任意一点都是最优解，此时 LP 问题有无穷多最优解。

图解法是一种几何方法，简便直观；但当变量在 3 个以上时就无能为力，此时需要用代数方法，如单纯形法 (G. B. Dantzig, 1947)。

1.3 线性规划的标准形式

代数运算求解 LP 问题，一般需要将非标准形式的 LP 转换为标准形式：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ (M_1) \quad & \text{s. t.} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0; \quad b_1, b_2, \dots, b_m > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

简记为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s. t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, \dots, n \\ b_i > 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \end{aligned}$$

若右端项 $b_i < 0$ ，则等式两端乘以 -1 化为标准形式；若某个 $b_i = 0$ ，表示出现退化，在求解时可以做专门处理（目前先假设 $b_i > 0$ ）。

向量形式:

$$\max z = \mathbf{c}\mathbf{x}$$

$$\text{s. t. } \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{p}_j = \mathbf{b}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$$

行向量 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ 称为

价值系数向量;

列向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为

决策变量向量;

$\mathbf{p}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$ 为约束矩阵的系数列向量 (第 j 列); $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ 为右端

项/资源向量。

矩阵形式:

$$\max z = \mathbf{c}\mathbf{x}$$

$$\text{s. t. } \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

$$\text{其中, } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n), \text{ 为约束}$$

系数矩阵, 一般有 $m < n$, 且假设行满秩。

思考: 如果不是“行满秩”, 该怎么办?

◆ 非标准形式 LP 转换为标准型 LP

(1) 若目标函数 $\min z = \mathbf{c}\mathbf{x}$, 则令 $z' = -z$, 转化为标准形式: $\max z' = -\mathbf{c}\mathbf{x}$ 。

(2) 对于 “ $\leq$ ” 约束条件, 左端增加非负松弛变量变成等式约束。

(3) 对于 “ $\geq$ ” 约束条件, 左端减去非负剩余变量, 变成等式约束。

(4) 若存在取值可正可负无限制的变量 x_k , 则令 $x_k = x'_k - x''_k$, 其中, $x'_k \geq 0, x''_k \geq 0$ 。

举例①，将例 1 转化为标准型。

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

s. t.

$$x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$4x_1 \leq 16$$

$$4x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$2x_1$$

s. t.

$$+x_3$$

$$+x_4$$

$$+x_5$$

$$\max z = 2x_1 + 3x_2$$

s. t.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$4x_1 + x_4 = 16$$

$$4x_2 + x_5 = 12$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

严格来说，目标函数可写为：

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

② 将下例转化为标准型，并写出其约束方程的向量形式。

$$\min z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

s. t.

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 7$$

$$x_1 - x_2 + x_3 \geq 2$$

$$-3x_1 + x_2 + 2x_3 = 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0, x_3 \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow z' = -z$$

$$\rightarrow x_3 = x_4 - x_5$$

$$+x_6$$

$$-x_7$$

$$x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

$$\max z' = x_1 - 2x_2 + 3(x_4 - x_5) + 0x_6 + 0x_7$$

s. t.

$$x_1 + x_2 + (x_4 - x_5) + x_6 = 7$$

$$x_1 - x_2 + (x_4 - x_5) - x_7 = 2$$

$$-3x_1 + x_2 + 2(x_4 - x_5) = 5$$

$$x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

1.4 线性规划问题的解

1、可行解

满足约束条件（5）和（6）的 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ （对应 n 维欧氏空间

中的点），称为 LP 问题的可行解。

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (4)$$

$$\text{s. t. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (5)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (6)$$

2、基矩阵/基 (Base) 与基解

设约束系数矩阵A的秩为 m ，B是A中 $m \times m$ 阶非奇异子矩阵 ($|B| \neq 0$, $A = [B \ N]$)，则称B为一个基矩阵，简称基 (base)。
基矩阵B由 m 个线性独立的列向量组成。不失一般性，设

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_j, \dots, \mathbf{p}_m)$$

称 $\mathbf{p}_j$ 为基向量，与基向量 $\mathbf{p}_j$ 相对应的变量 x_j 为基变量；其余变量称为非基变量。

思考：为什么要定义基矩阵和基变量？

◆ 基解

设技术系数矩阵A的秩为 m , ($m < n$), 且前 m 个变量的系数列向量线性独立, 约束方程组为:

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \cdots + x_m \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{mm} \end{bmatrix} + x_{m+1} \begin{bmatrix} a_{1,m+1} \\ a_{2,m+1} \\ \vdots \\ a_{m,m+1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

将上述约束方程组恒等变形为:

$$\begin{aligned}
 x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_m \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{mm} \end{bmatrix} = \\
 \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} - x_{m+1} \begin{bmatrix} a_{1,m+1} \\ a_{2,m+1} \\ \vdots \\ a_{m,m+1} \end{bmatrix} - \cdots - x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{7}$$

或简记为:

$$\sum_{j=1}^m x_j \mathbf{p}_j = \mathbf{b} - \sum_{j=m+1}^n x_j \mathbf{p}_j$$

矩阵 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_m)$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个基，它

对应基变量： $\mathbf{x}_B = (x_1, \dots, x_m)^T$ 。

在 (7) 式中令非基变量： $x_{m+1} = x_{m+2} = \cdots = x_n = 0$ ，剩下基变量的个数就等于线性方程的个数；而基矩阵 $(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m)$ 非奇异，所以可用高斯消元法求出一个解：

$$\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_m, 0, \dots, 0)^T$$

上述 $\bar{\mathbf{x}}$ 的非零分量个数不大于方程个数 m ，且和一个基矩阵相对应，称为基解/基本解。

例 2，已知约束方程组：
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_2 \leq 2, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$
求所有基解。

解，引入松弛变量 x_3, x_4 得到

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_2 + x_4 = 2 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

则 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4]$ ，最多可能有 $C_4^2 = 6$ 个基矩阵，但 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3$ 线性相关，故实际只有 5 个基。

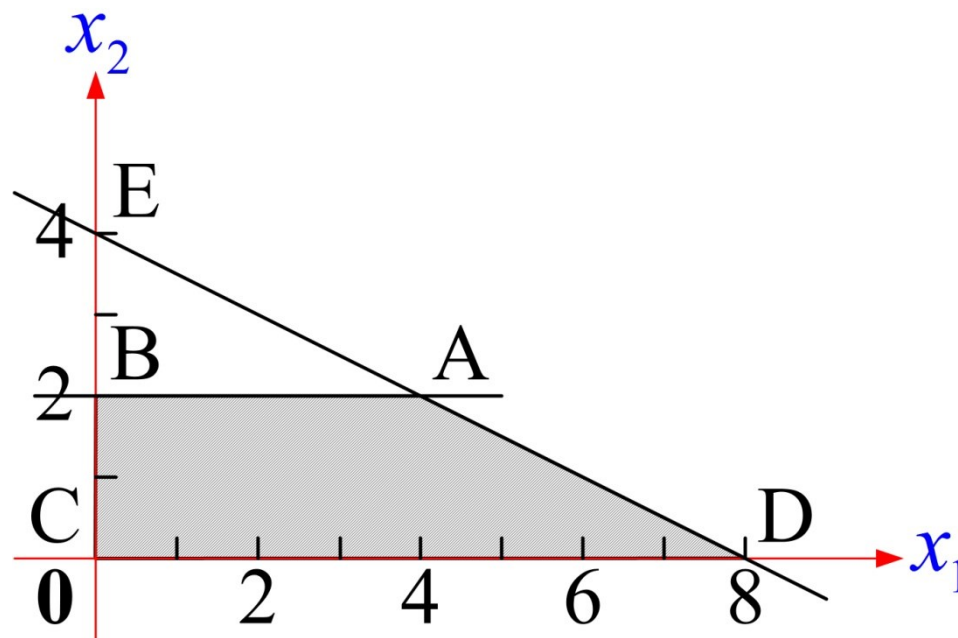
基 $\mathbf{B}_1 = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 对应基解就是下述线性方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 8 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

高斯消元法解得:

$$\mathbf{x}_{B_1} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

即, $\mathbf{x}^{(1)} = (4, 2, 0, 0)^T$, 此为图中点 A。



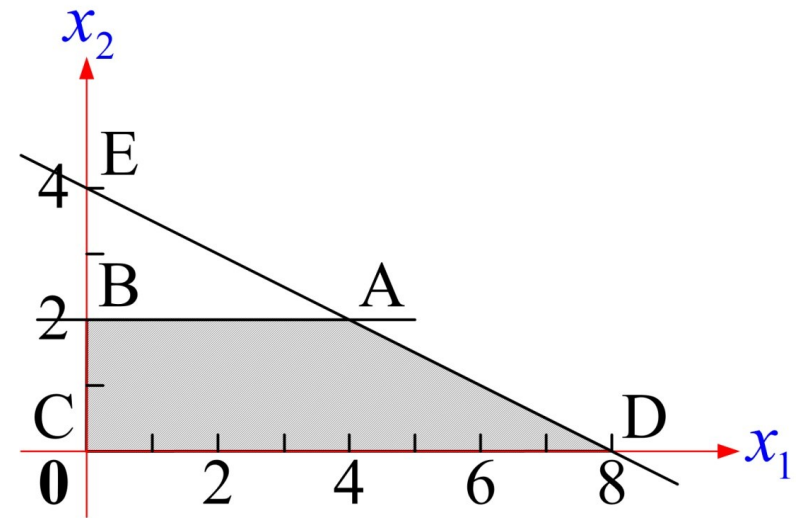
基 B_2 : $[\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_4] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 8 \\ x_4 = 2 \end{cases}$, 即, $\mathbf{x}^{(2)} = (8, 0, 0, 2)^T$, 对应 $x_1 - x_2$ 空间的点 D; 其中第 4 分量 $x_4 = 2$, 需要在 x_4 的维度上才能看到)。

基 B_3 : $[\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3] = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 8 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

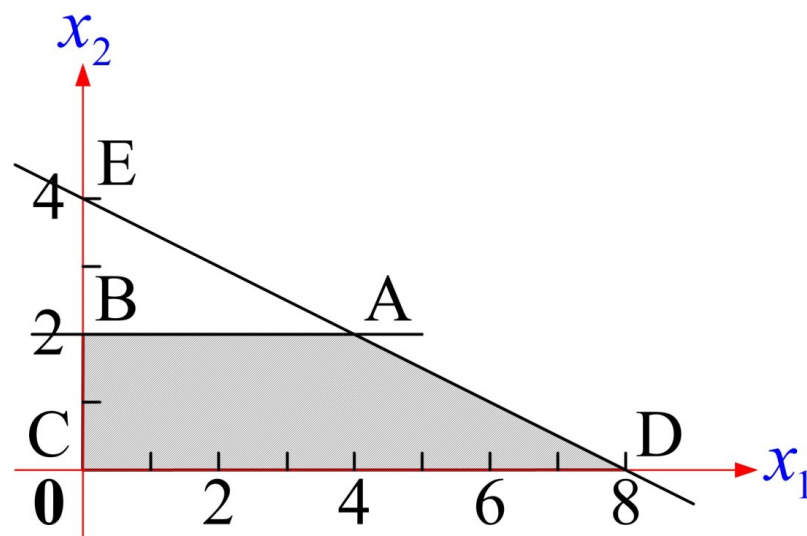
高斯消元解得: $\mathbf{x}_{B_3} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, 即,
 $\mathbf{x}^{(3)} = (0, 2, 4, 0)^T$, 对应图中点 B;

其中第 2 分量 $x_3 = 4$, 需要在 x_3 的维度上才能看到。



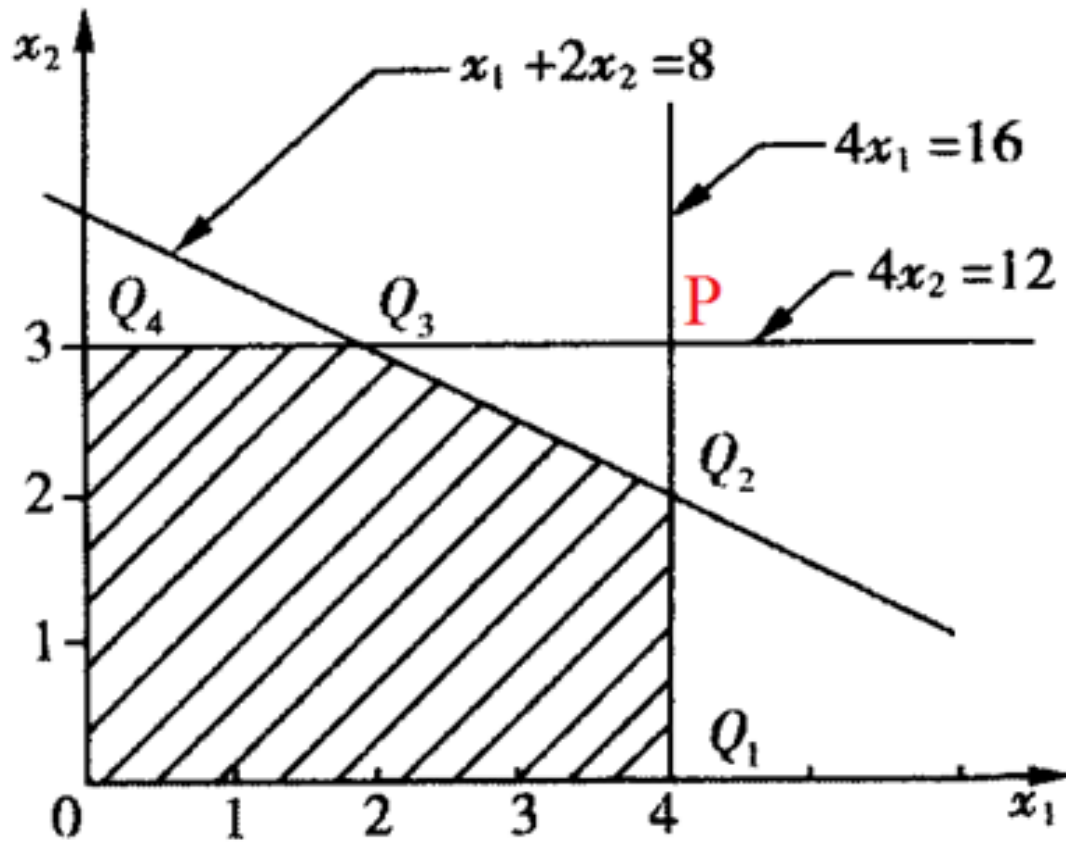
基 $\mathbf{B}_4$: $[\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_4] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_2 = 8 \\ x_2 + x_4 = 2 \end{cases}$, 高斯消元解得: $\mathbf{x}_{\mathbf{B}_4} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$, 即 $\mathbf{x}^{(4)} = (0, 4, 0, -2)^T$, 此为图中点 E。

基 $\mathbf{B}_5$: $[\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 8 \\ x_4 = 2 \end{cases}$, 即 $\mathbf{x}^{(5)} = (0, 0, 8, 2)^T$, 此为图中点 C。



例 2 显示: 令非基变量都等于 0, 通过高斯消元解方程组可求得基解; 基解对应的点, 都是约束函数的交点。

例 1 中的点：0、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 以及各约束函数彼此的交点（如点 **P**）都代表一个基解。



思考：验证其他点，比如点 (4,1)，是否是基解？

练习：使用高斯消元法求满足例 1 约束方程的所有基解。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 & = 8 \\ 4x_1 & + x_4 = 16 \\ & 4x_2 + x_5 = 12 \end{cases}$$

第一组： $\mathbf{B}_1 = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_3]$; $\mathbf{B}'_1 = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_4]$

第二组： $\mathbf{B}_2 = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_5]$; $\mathbf{B}'_2 = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_3 \quad \mathbf{p}_4]$

第三组： $\mathbf{B}_3 = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_3 \quad \mathbf{p}_5]$; $\mathbf{B}'_3 = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_4 \quad \mathbf{p}_5]$

第四组： $\mathbf{B}_4 = [\mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_3 \quad \mathbf{p}_4]$; $\mathbf{B}'_4 = [\mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_3 \quad \mathbf{p}_5]$

$\mathbf{B}_5 = [\mathbf{p}_2 \quad \mathbf{p}_4 \quad \mathbf{p}_5]$; $\mathbf{B}'_5 = [\mathbf{p}_3 \quad \mathbf{p}_4 \quad \mathbf{p}_5]$

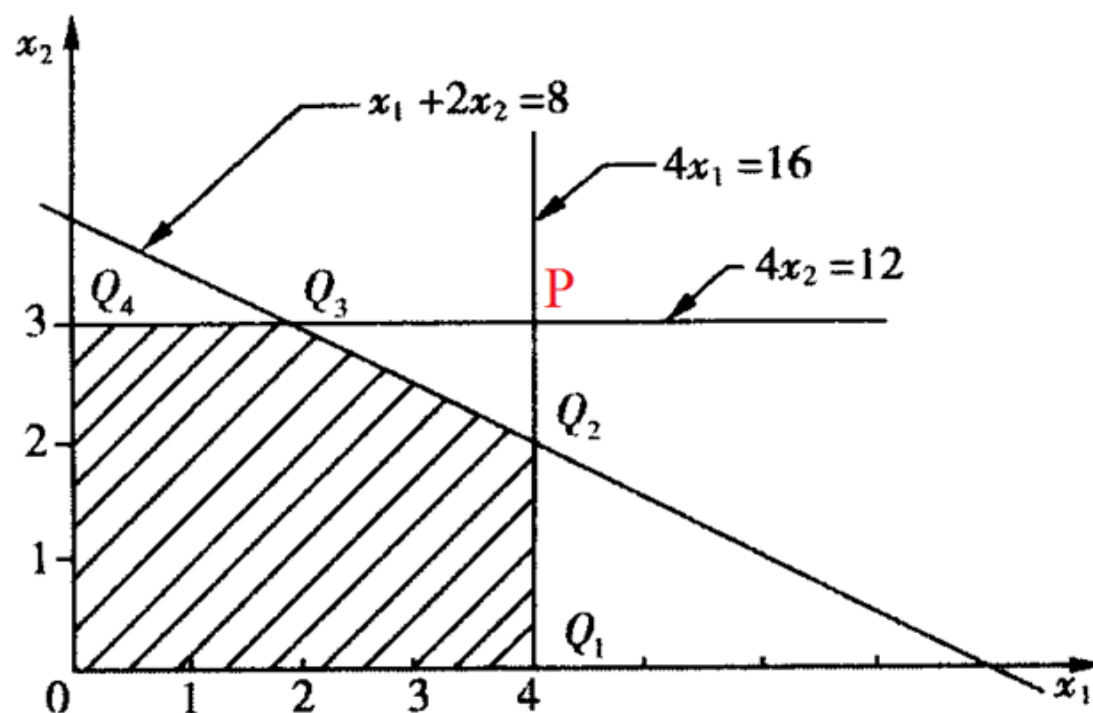
3、基可行解

满足非负约束的基解，称为基可行解。

例 1 可行域的顶点 0、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 是基可行解。

可以验证，点 P 虽是基解，但它并不是可行的。

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\4x_1 + x_4 &= 16 \\4x_2 + x_5 &= 12\end{aligned}$$



原因：看起来，在 **P** 点， x_1 和 x_2 非负，但在标准型中，还要考察其他变量的取值情况。标准模型为：

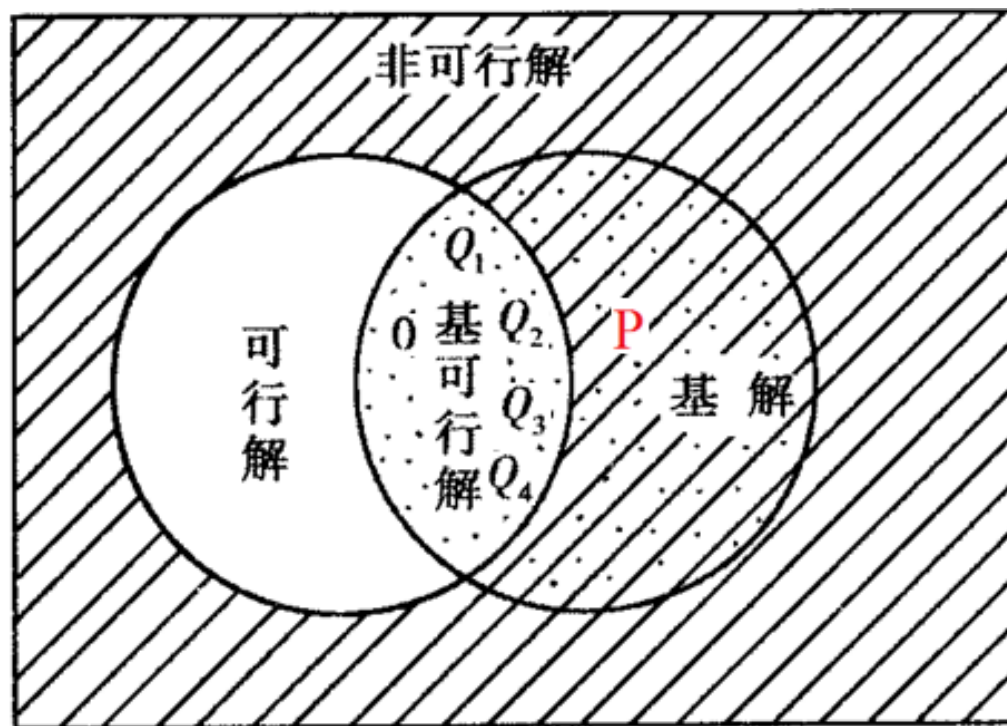
$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\4x_1 + x_4 &= 16 \\4x_2 + x_5 &= 12\end{aligned}$$

在 **P** 点， $x_1 = 4$ ， $x_2 = 3$ ；由此可知 $x_4 = 0$ ， $x_5 = 0$ ，但是 $x_3 = -2 < 0$ ，故它虽是基解，但不是基可行解（**可行解**必须所有分量非负）。

4、可行基

对应于基可行解的基（矩阵），称为可行基。可行解集合与基本解集合的交集，形成了基可行解集合。

从示例可观察到：基可行解和可行域的顶点对应！



退化解

基可行解非零分量 ≥ 0 且非零分量个数 $\leq m$; 分为两种情况:

- (1) 基可行解所有非零分量 (> 0) 数目恰好等于 m ;
- (2) 基可行解所有非零分量 (> 0) 的个数 $< m$ 。

基解中非零分量的个数小于 m 时, 称该基解是退化解。

为方便, 我们先假设不出现退化解的情况来构造一般的 LP 求解算法; 然后再讨论如何对退化的情况做特殊处理。